

Taller I: Compresión de Imágenes mediante SVD

Cálculo Científico

Fecha de entrega: 23/05/2026

Semestre 2026-I

1. Introducción

La Descomposición en Valores Singulares (SVD) es una de las herramientas más potentes del álgebra lineal numérica. En el contexto del procesamiento de señales, permite descomponer una matriz de datos en componentes ordenadas por su importancia estadística. Este proyecto tiene como objetivo aplicar la aproximación de rango bajo para reducir el espacio de almacenamiento de una imagen digital sin perder su interpretabilidad.

2. Fundamento Teórico

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz que representa una imagen en escala de grises. Su descomposición SVD viene dada por:

$$A = U\Sigma V^T = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T$$

donde:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ y $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son matrices ortogonales.
- Σ es una matriz diagonal con valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

El teorema de **Eckart-Young-Mirsky** establece que la mejor aproximación de rango k (con $k < r$) en términos de la norma de Frobenius es:

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$$

3. Tareas del Proyecto

3.1. Implementación Computacional

Utilizando el lenguaje de programación Python (Colab o Jupyter), realice lo siguiente:

1. Cargue una imagen de alta resolución y conviértala a una matriz de intensidades de gris.
2. Calcule la SVD de la matriz resultante.
3. Construya aproximaciones A_k para valores de $k \in \{5, 20, 50, 100, 200\}$.
4. Visualice las reconstrucciones y compare visualmente la calidad respecto al original.

3.2. Análisis Cuantitativo

1. **Tasa de Compresión:** Calcule la relación de almacenamiento entre la matriz original $(m \times n)$ y los datos necesarios para A_k , dados por $k(m + n + 1)$.
2. **Análisis de Error:** Grafique el error relativo $\|A - A_k\|_F / \|A\|_F$ frente al número de valores singulares utilizados (k).
3. **Energía:** Grafique el porcentaje de la “energía” (varianza) capturada, definida como:

$$E(k) = \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2}$$

4. Entregables

- Un informe técnico en PDF (preferiblemente en $\text{\LaTeX}$) con los gráficos y el análisis de resultados.
- El código fuente documentado que permita reproducir los experimentos.
- La entrega será en grupos de máximo 2 personas.
- Habrá interrogatorio.
- Los proyectos deberán enviarse antes de las 11:59 pm al correo: calculo.cientifico.aux@gmail.com

5. Bonus

Aproxime una imagen a color usando la descomposición SVD. Grafique y analice.

LMHR+Gemini/lmhr